Portal PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) – źródło wiedzy oraz użyteczne narzędzia z zakresu energetyki słonecznej.

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z funkcjonalnościami portalu PVGIS oraz nabycie umiejętności ich praktycznego wykorzystania.

Przebieg ćwiczenia (część pierwsza) :

1. Zapoznanie się z mapami nasłonecznienia oraz mapami ukazującymi potencjał produkcji energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego w danej lokalizacji.
2. Zapoznanie się z rozkładem dostępności energii słonecznej w ujęciu rocznym, sezonowym, miesięcznym, dziennym i godzinowym.
3. Zapoznanie się z optymalnymi kątami montażu modułów fotowoltaicznych w różnych lokalizacjach geograficznych.
4. Analiza wpływu systemów wsparcia (taryfy gwarantowane) na rozwój PV w dwóch krajach europejskich (Niemcy i Hiszpania).

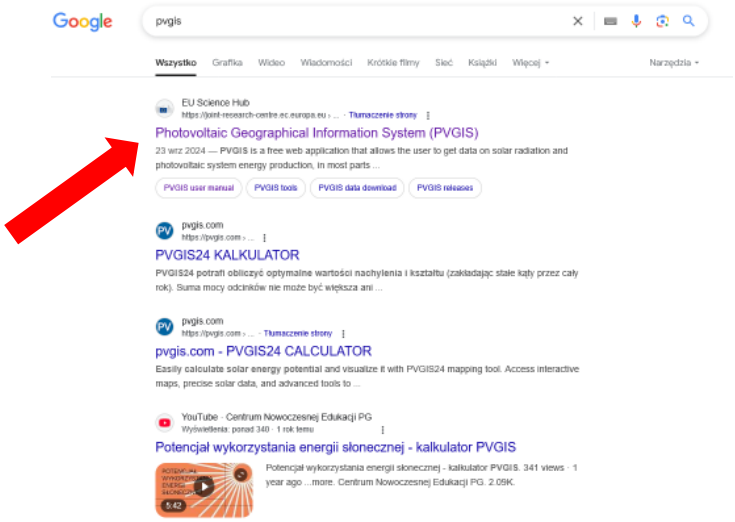
Na końcu opisu tej części ćwiczenia podany jest zakres pracy własnej, której wyniki należy umieścić w sprawozdaniu. Sprawozdanie w postaci pliku pdf zawierające opracowanie wszystkich zadań wymienionych w instrukcji należy umieścić w odpowiednim katalogu na UPeL przed kolejnymi zajęciami laboratoryjnymi. Tytuł sprawozdania ma mieć następujący format:

Nazwisko_Imię_sprawozdanie_cw3.pdf

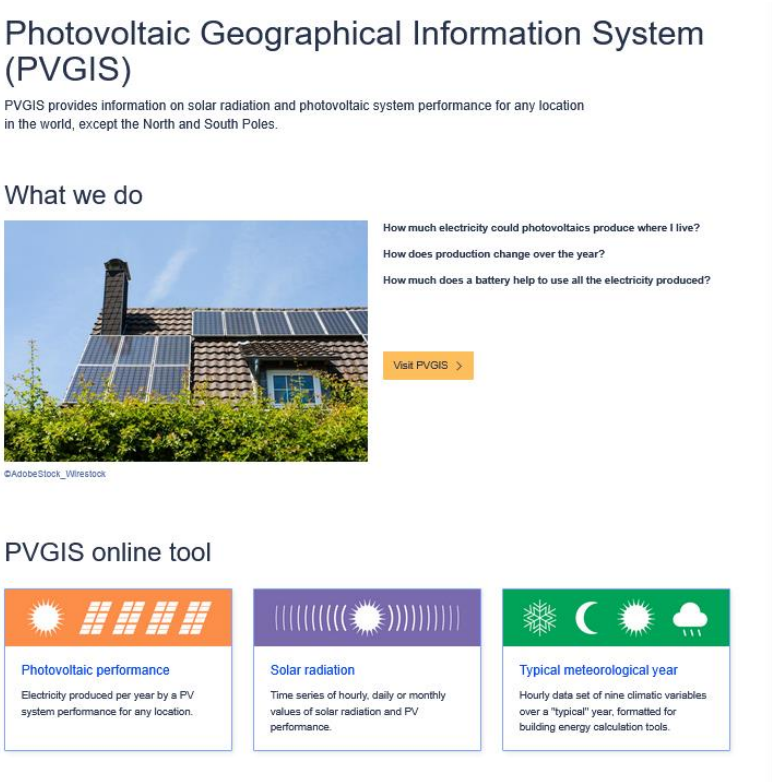
Wstęp.

Portal PVGIS jest portalem finansowanym przez Komisję Europejską i został stworzony w European Commission Joint Research Centre (Ispra, Włochy). Jego zadaniem jest propagowanie wykorzystania energii słonecznej poprzez **całkowicie darmowe** udostępnianie odpowiednich narzędzi symulacyjnych, jak również danych o nasłonecznieniu w różnych rejonach globu.

Na początku ćwiczenia uruchom przeglądarkę internetową i w okienku wyszukiwania wpisz **PVGIS.**



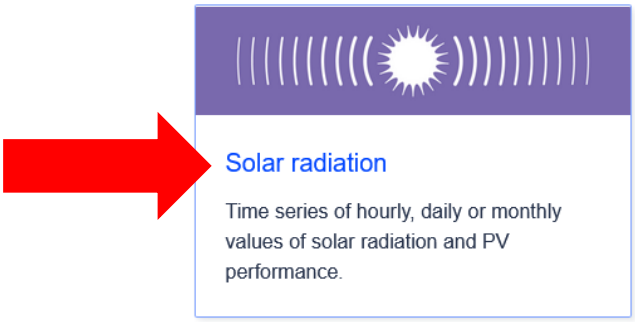
Kliknij na pierwszy wyświetlany link (wskazany czerwoną strzałką)



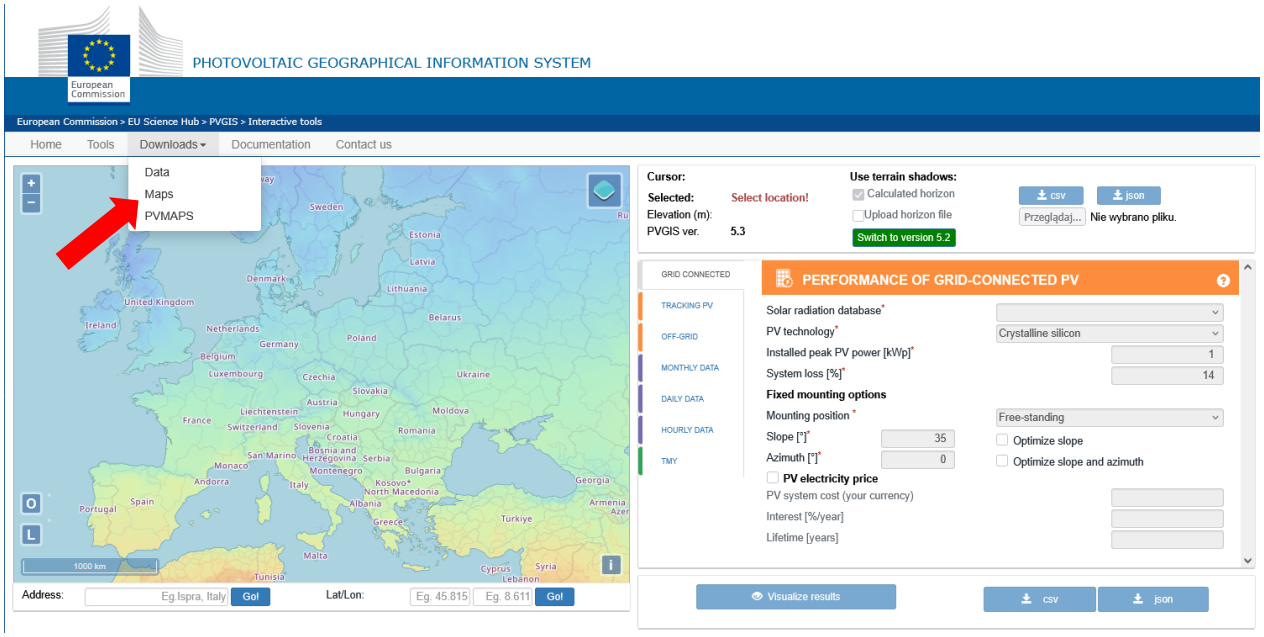
Na stronie głównej portalu zaakceptuj cookies a następnie zapoznaj się z informacjami ogólnymi umieszczonymi na tej stronie oraz danymi o kolejnych wersjach projektu (ramka **PVGIS releases**) Zapoznaj się z przewodnikami używania portalu (ramka „**Getting started with PVGIS**”; szczególnie: **„PVGIS user manual”**)

1. Mapy nasłonecznienia.

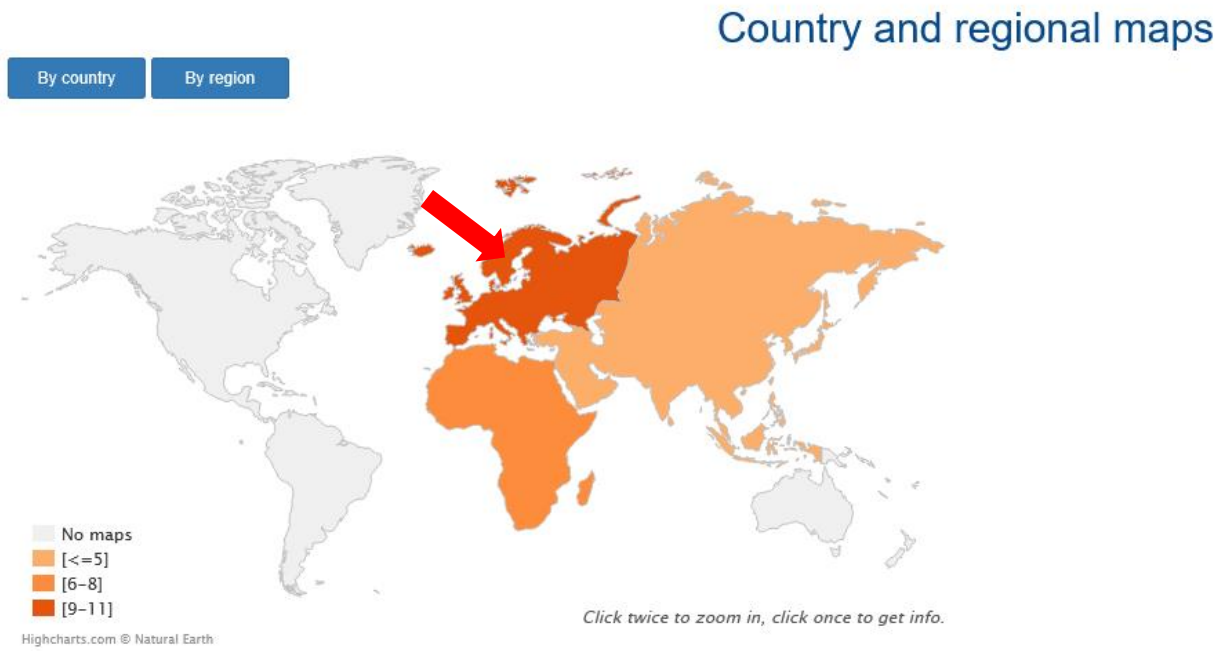
Na stronie głównej portalu – wśród opcji „PVGIS online tool” wybierz „Solar radiation tool”.



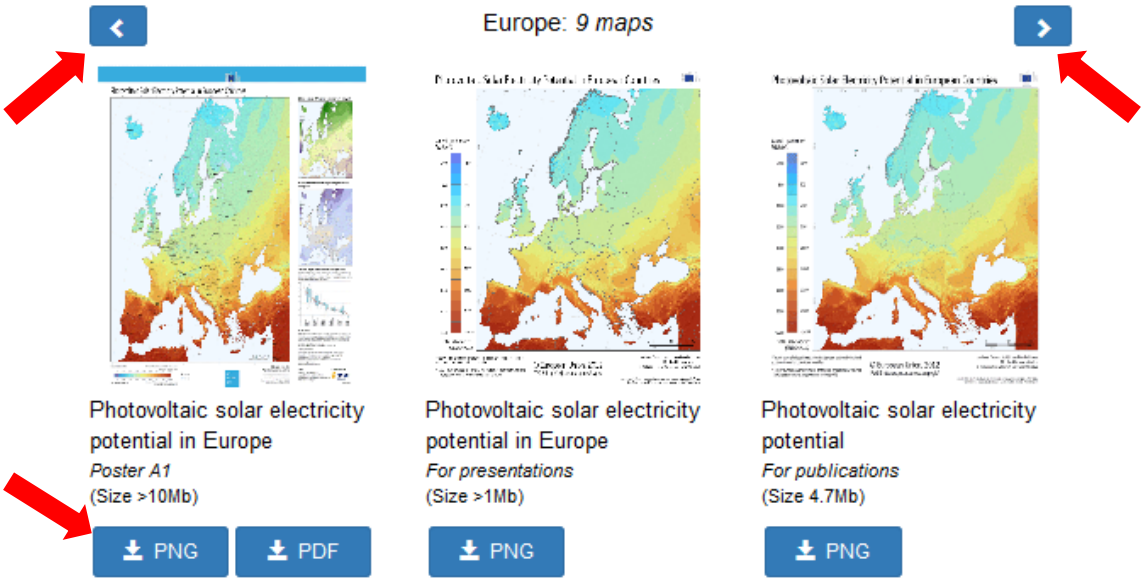
Na kolejnym oknie wybierz **Downloads > Maps**



Pojawi się mapa ogólna z możliwością wyboru map poszczególnych krajów (głównie w Europie i Afryce). W zależności od dostępnych danych pomiarowych dla poszczególnych krajów dostępne są jedna lub dwie mapy. Jedna mapa to **całoroczne** nasłonecznie w płaszczyźnie horyzontalnej wyrażone w **kWh/m²**. Gdy jest dostępna druga mapa to podaje ona **całoroczne** nasłonecznie dla **optymalnie zorientowanej powierzchni** (azymut i pochylnie) w danej lokalizacji. Analizą nasłonecznienia w poszczególnych krajach zajmiemy się w dalszej części ćwiczenia a teraz rozpatrzymy ten parametr w ujęciu kontynentalnym. Na widocznym obrazku kliknij „**By region**”, a następnie wybierz **Europę**.

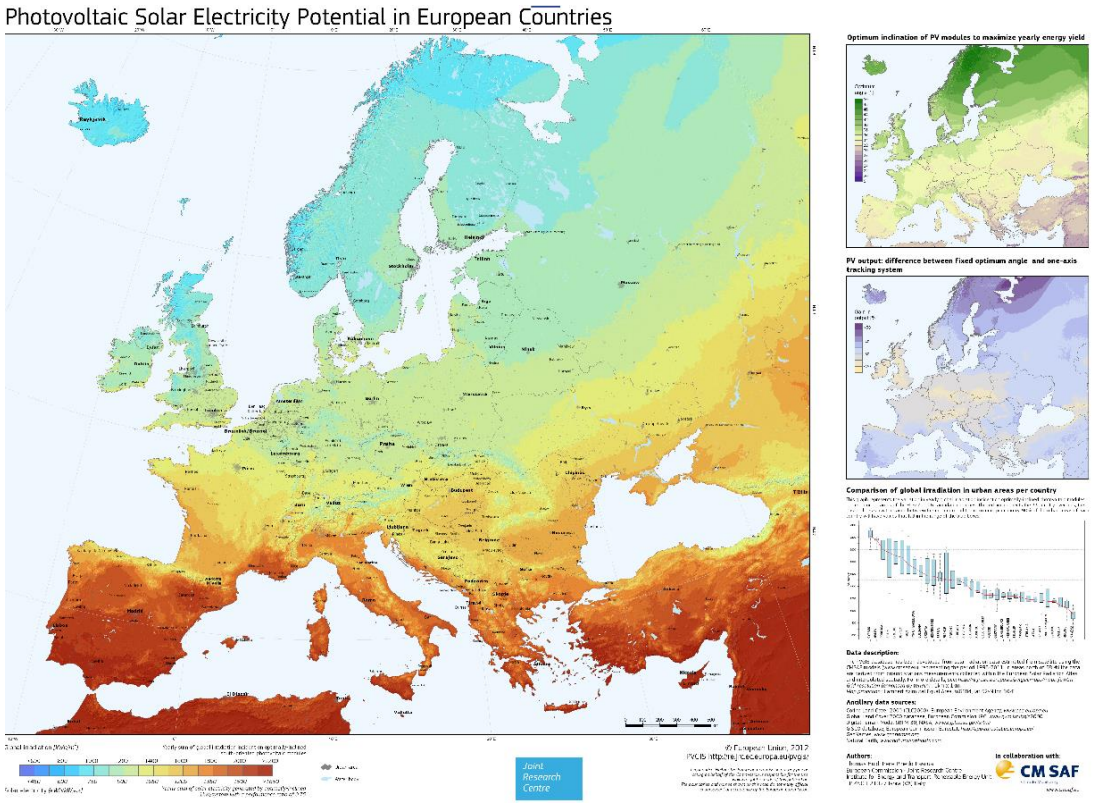


Do dyspozycji jest 9 map (podgląd przewijany ekranowymi klawiszami strzałek) ukazujących różne aspekty związane z energetyką słoneczną. Jedną z ciekawszych jest mapa pokazująca wpływ spektrum promieniowania słonecznego na produkcję energii elektrycznej w cienkowarstwowych modułach CdTe. Inną ciekawą mapą jest szczegółowa analiza możliwości wykorzystania fotowoltaiki w Alpach.



Mapy są w różnych rozdzielczościach (mają większą lub mniejszą objętość) – w zależności od ich finalnego przeznaczenia (wydruk wielkoformatowy, prezentacja, publikacja).

Do dalszej analizy wybierz dużą (>10 Mb) mapę „**Photovoltaic solar elecricity potential in Europe**”.



Na rysunku pojawiają się cztery mapy. Główna (największa) pokazuje **całoroczną** wartość nasłonecznia (global irradiation) na **optymalnie pochylonej** (dla każdej lokalizacji kąt pochylenia jest inny) i skierowanej na południe (w kierunku Równika) płaszczyzny modułów fotowoltaicznych (lub innych urządzeń przetwarzających energię słoneczną – np. kolektorów słonecznych), przy założeniu braku jakiegokolwiek zacienienia od przeszkód terenowych (budynki, drzewa, słupy itp.). Wykorzystując współczynnik Performance Ratio (PR) można podaną wartość nasłonecznienia łatwo przeliczyć na produkcję energii elektrycznej w systemie fotowoltaicznym:

$$E_{OUT} = \frac{Irr_{GLOB} * P_{PV} * PR}{G_{STC}}$$

<u>Gdzie:</u>

E_{OUT} – energia elektryczna uzyskana z systemu fotowoltaicznego [kWh]

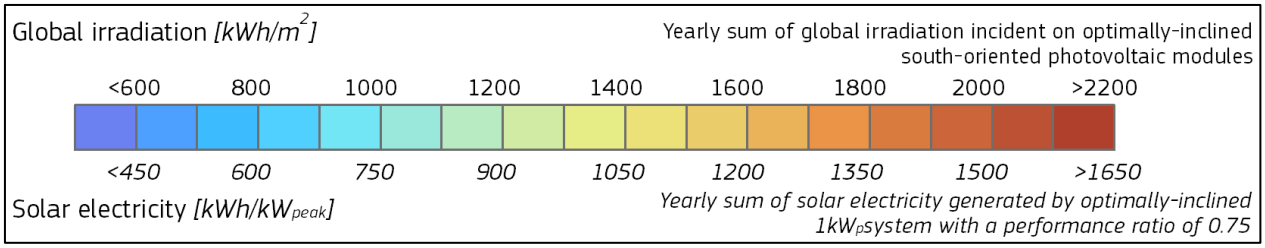
Irr_{GLOB} – całkowite nasłonecznie w płaszczyźnie modułów [kWh/m^2]

P_{PV} – moc modułów fotowoltaicznych [kW]

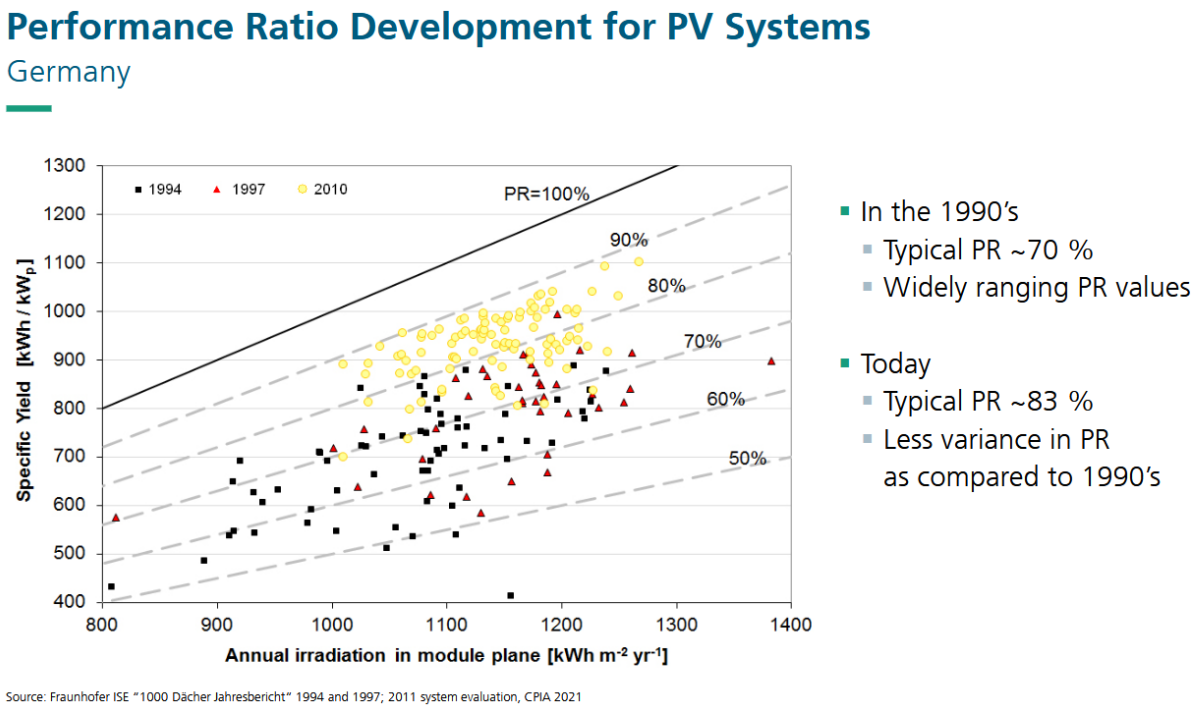
PR – Performance Ratio [%] (ale zapisane w formie dziesiętnej) . PR może się odnosić do samych modułów fotowoltaicznych jak również do całego systemu fotowoltaicznego (z uwzględnieniem strat w falowniku oraz w przewodach).

G_{STC} – strumień światła w warunkach testu standardowego (STC) równy 1 kW/m^2. Są to warunki, w których cechuje się (wyznacza się moc znamionową) moduły fotowoltaiczne.

W lewym dolnym rogu mapy głównej znajduje legenda obrazująca dwa opisane powyżej parametry.

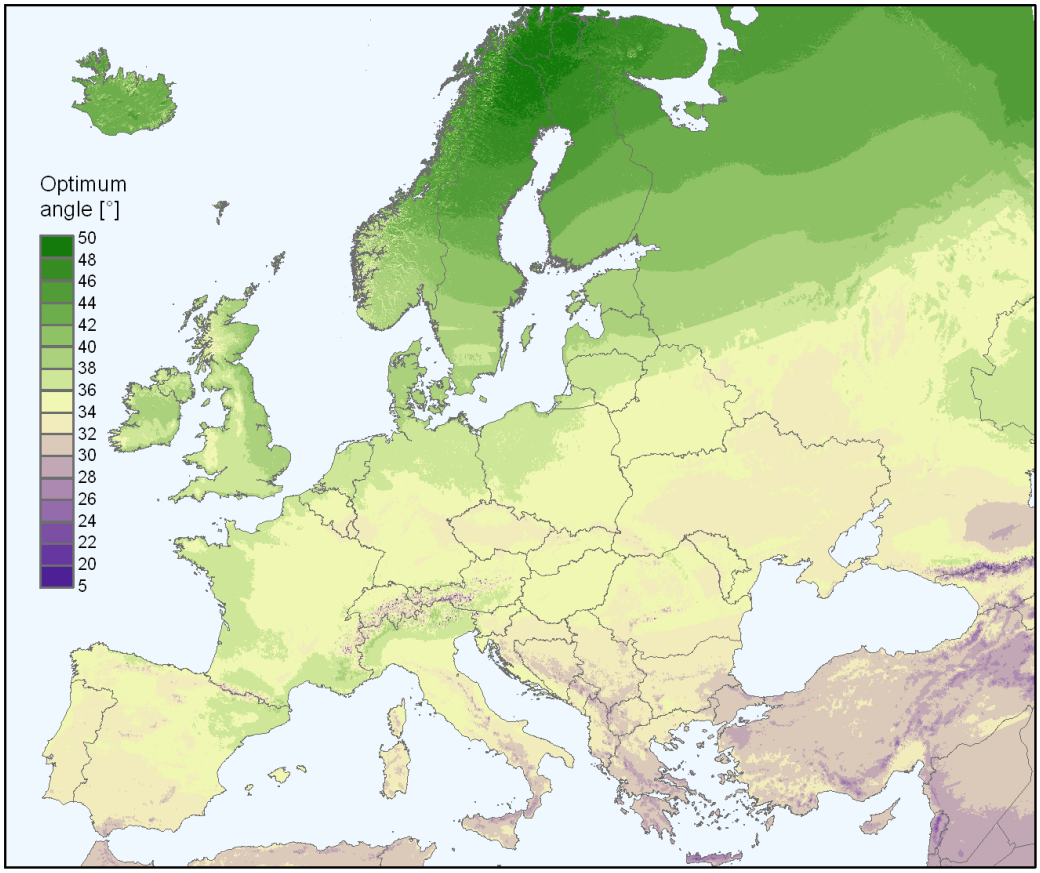


Górne wartości (nad kolorową skalą) dotyczą wartości całorocznego nasłonecznia na optymalnie pochylonej i skierowanej na południe płaszczyźnie modułów fotowoltaicznych, natomiast wartości dolne pokazują ile energii elektrycznej wyprodukuje rocznie system fotowoltaiczny o mocy 1kW (kW_{peak} to zwyczajowe oznaczenie mocy nominalnej systemu fotowoltaicznego wyznaczonej w warunkach STC) zainstalowany pod takim właśnie kątem. Należy zwrócić uwagę, że mapy zostały opracowane w roku 2012, a współczynnik PR przyjęto równy 0,75. Mówiąc ogólnie (dokładne opracowanie w ramach pracy własnej) współczynnik PR porównuje zachowanie się systemu fotowoltaicznego w konkretnych warunkach pogodowych do pracy idealnego systemu fotowoltaicznego (ze znamionowymi parametrami sprawności) przy tych samych warunkach pogodowych. O ile wartości nasłonecznia nie bardzo się zmieniły przez ostatnie 8 lat, to postęp technologiczny sprawił, że obecnie systemy fotowoltaiczne pracują bliżej swoich parametrów nominalnych. Badania (fragment Raportu PV Instytutu Fraunhofera z roku 2019 na poniższym rysunku) pokazują, że w roku 2020 współczynnik PR należy przyjmować na poziomie co najmniej 0,85. Ma to znaczący wpływ na prognozowanie produkcji energii elektrycznej w oparciu o w/w mapy.



Pierwsza mała mapa po prawej stronie pokazuje optymalne kąty pochylenia modułów fotowoltaicznych w różnych rejonach Europy.

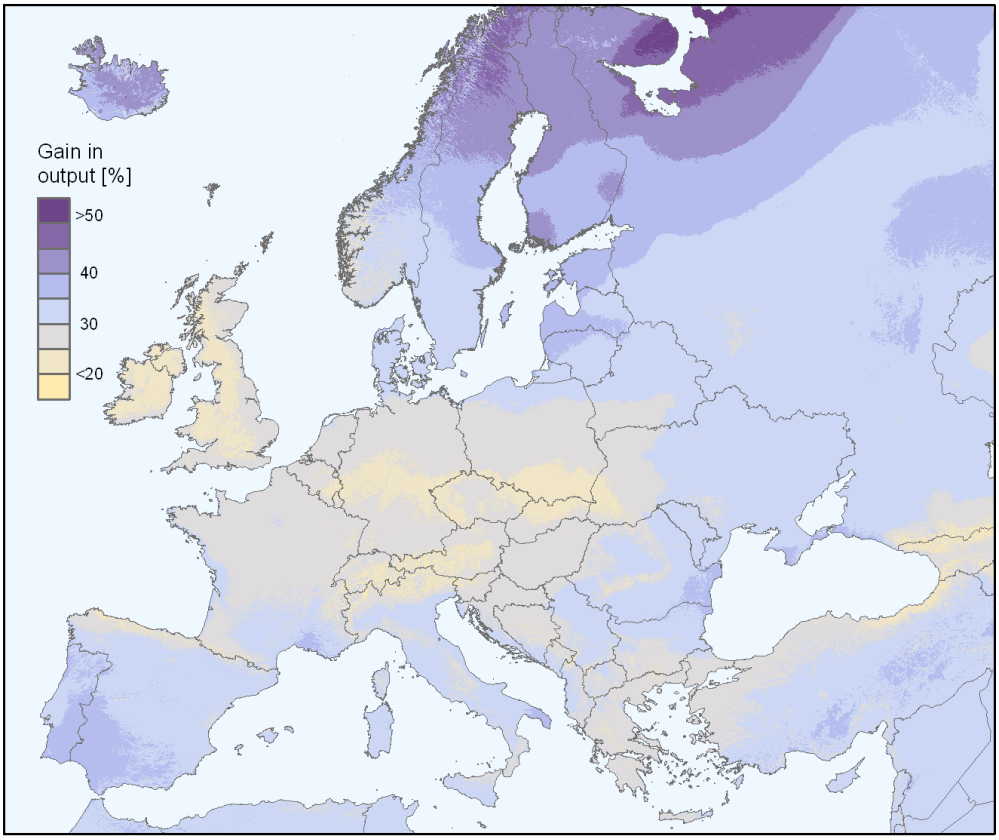
Optimum inclination of PV modules to maximize yearly energy yield



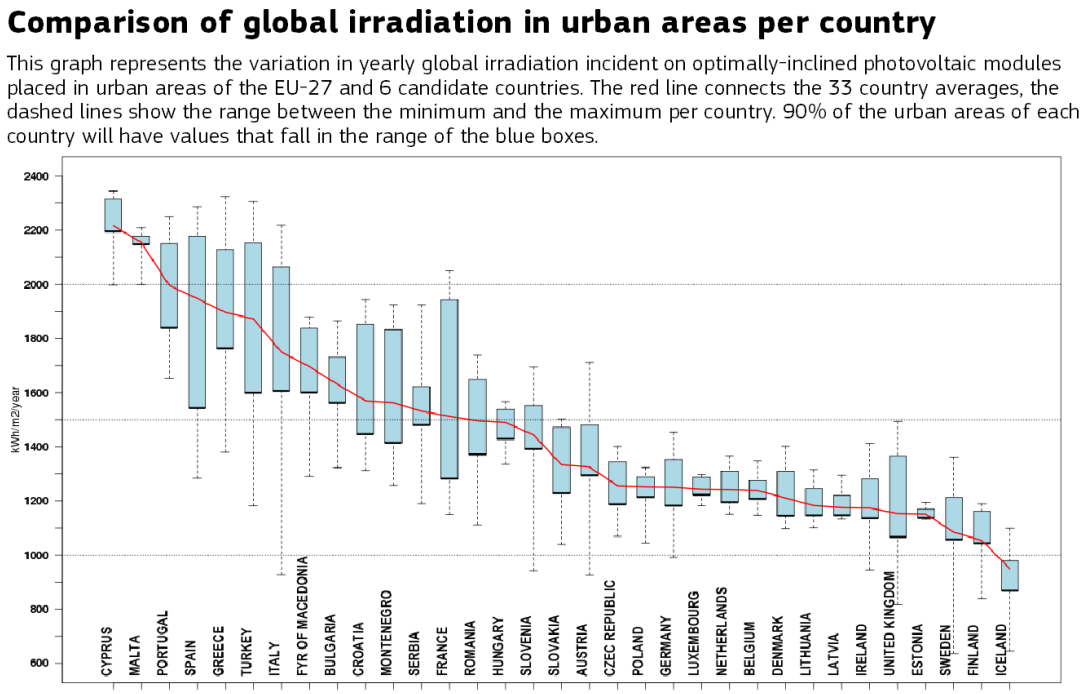
Optymalny całoroczny kąt pochylenia to taki kąt, który gwarantuje maksymalne wykorzystanie dostępnej energii słonecznej (na tak pochylonej powierzchni stacjonarny system fotowoltaiczny wygeneruje w ciągu roku największą ilość energii elektrycznej). Kąt liczy się od powierzchni horyzontalnej: 0° oznacza powierzchnię płaską a 90° powierzchnię pionową.

Druga mała mapa po prawej stronie pokazuje zwiększenie produkcji energii elektrycznej w systemie fotowoltaicznym przy przejściu z montażu stacjonarnego (całoroczny, optymalny kąt pochylenia) na układ jednoosiowego śledzenia pozycji Słońca (zastosowanie tracker'a). Na mapie brak szczegółowego opisu, ale prawdopodobnie chodzi o śledzenie w układzie wschód-zachód przy stałym kącie pochylenia modułów PV.

PV output: difference between fixed optimum angle and one-axis tracking system



Trzecia mała mapa po prawej stronie – dostępność nasłonecznienia (na optymalnie pochylonych modułach PV) na terenach zurbanizowanych w poszczególnych krajach UE.

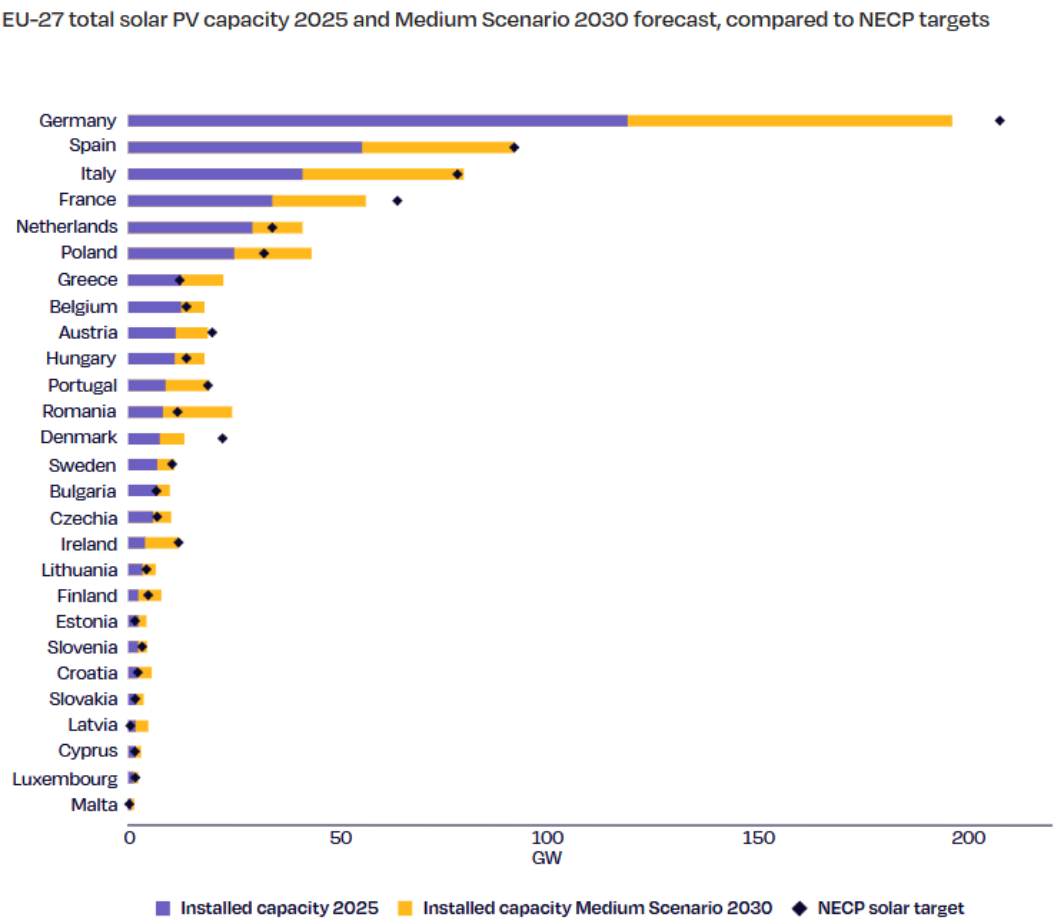


<u>Szczegółowe mapy nasłonecznienia w poszczególnych krajach.</u>

Na ogólnej stronie z mapami wybierz „**By country**" a po załadowaniu ogólnego widoku map (jak na rysunku powyżej) dwukrotnie kliknij na kraj, którego mapę chcesz zobaczyć.

Poniżej zostaną zaprezentowane mapy dla Polski, jednak należy zapoznać się z mapami dla europejskich krajów wybranych w poprzednim punkcie (najmniejsze i największe nasłonecznienie) oraz dla krajów z poniższej listy:

- Niemcy – kolebka fotowoltaiki. Obecnie w Niemczech jest zainstalowane jest ok 7% mocy wszystkich systemów fotowoltaicznych działających na całym globie.
- Hiszpania – gwałtowny rozwój fotowoltaiki doprowadził niewłaściwe taryfy gwarantowane (FiT skopiowane z runku niemieckiego) do krachu na rynku energii elektrycznej w roku 2008. Od tamtego czasu do roku 2019 w Hiszpanii obowiązywało moratorium na budowę systemów PV. Obecnie Hiszpania ponownie zaczyna inwestować w fotowoltaikę.
- Czechy – podobna sytuacja jak w Hiszpanii – spekulacyjne inwestycje w fotowoltaikę w latach 2009-2010 doprowadziły do gwałtownego wzrostu zainstalowanej mocy PV, rozchwiania rynku energii oraz szeregu restrykcji finansowych dla branży PV
- Francja – produkcja energii opiera się tu głównie na elektrowniach jądrowych jednak od kilku lat obserwuje się wzrastające zainteresowanie fotowoltaiką.
- Niderlandy (dawniej Holandia) – jeden z krajów europejskich, które bardzo poważnie podchodzą do transformacji energetycznej wykorzystując odnawialne źródła energii. Od kilku lat Niderlandy są jednym z czołowych europejskich rynków PV.
- Włochy – kraj o bardzo dobrych warunkach nasłonecznienia, w którym rozwój fotowoltaiki był inspirowany głównie przez branżę architektoniczno- budowlaną. Promowano stosowanie PV na budynkach (istniejących, nowobudowanych oraz przebudowywanych) oraz lokalną (w obrębie tego samego budynku) konsumpcję energii elektrycznej generowanej przez system fotowoltaiczny.
- Wielka Brytania – intuicyjne w tym kraju główną technologią OZE powinny być turbiny wiatrowe (wyspy z bardzo długą linią brzegową). Mimo to rozwój PV w Wielkiej Brytanii jest bardzo dynamiczny od roku 2010 (wprowadzenie taryf gwarantowanych). W latach 2014-2016 Wielka Brytania była głównym europejskim rynkiem PV (zobacz poniższy wykres) z corocznie instalowanymi nowymi mocami PV na poziomie 3GW.
- Polska - do niedawna jeden z najbardziej zacofanych rynków PV w Europie. Rozwój fotowoltaiki rozpoczął się dopiero w roku 2015 (uchwalenie ustawy o OZE) co było spowodowane krótkowzrocznymi decyzjami politycznymi. Prawdziwe przyśpieszenie w instalowanych mocach PV nastąpiło w roku 2019 jako efekt programu Mój Prąd. Obecnie w dalszym ciągu największym segmentem rynku PV w Polsce instalacje prosumenckie (obywatelska, rozproszona generacja energii na potrzeby własne). Wynika to z ułatwień administracyjnych dla mikroinstalacji OZE (instalacje do mocy 50kW), przystępności cenowej i łatwości montażu fotowoltaiki oraz strachu przed gwałtownymi podwyżkami cen sieciowej energii elektrycznej. Niestety wprowadzenie od 01.04.2022 nowego sposobu rozliczeń prosumentów (net-billing) bardzo niekorzystnie wpłynęło na ten segment rynku. Stopniowo powstają jednak duże, przemysłowe parki solarne, których jednostkowe moce sięgają dziesiątek, a nawet setek megawatów.



Planowane moce w fotowoltaice (do roku 2030) w przeliczeniu na mieszkańca oraz stan obecny w poszczególnych krajach UE. Źródło: SolarPowerEurope

NECP – National Energy and Climate Plans . Krajowy Plan w Dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK)– oficjalne narodowe dokumenty określające politykę energetyczną i klimatyczną danego państwa członkowskiego UE przekazywane do Komisji Europejskiej.
W Polsce obecnie trwają prace nad aktualizacją tego dokumentu. Oto najważniejsze założenia:

Scenariusze WAM i WEM

Aktualizacja KPEiK opiera się na dwóch wariantach realizacji celów:

- WAM – SCENARIUSZ PRZYSPIESZONEJ TRANSFORMACJI (zakłada dodatkowe działania przyśpieszające transformację, umożliwia również realizację części zobowiązań pakietu Fit for 55)
- WEM – SCENARIUSZ ZRÓWNOWAŻONEJ TRANSFORMACJI (jest oparty na funkcjonujących instrumentach prawnych i inwestycyjnych)

Do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych spadną o 43% w scenariuszu WEM i o 53% w WAM, a do 2040 roku odpowiednio o 61% i 75%. Różnice te mają bezpośrednie przełożenie na skalę inwestycji, strukturę miksu oraz tempo spadku kosztów energii.

Miks energetyczny: bezpieczeństwo systemu i przewidywalność dla rynku

Jednym z najważniejszych elementów KPEiK jest jasno zdefiniowany miks energetyczny.
KPEiK zakłada głęboką elektryfikację gospodarki, co zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną do ok. 200 TWh w 2030 roku i 270 TWh w 2040 roku.
Do 2030 roku:

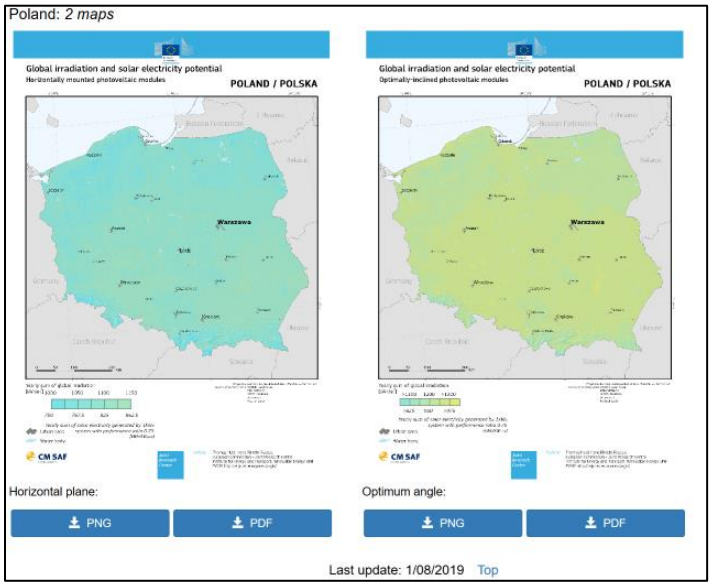
- moc zainstalowana w KSE wzrośnie do ponad 90 GW, a do 2040 roku podwoi się względem 2025 roku
- udział OZE w produkcji energii elektrycznej osiągnie 51,6% (WEM) i 53,2% (WAM)
- kluczową rolę odegrają energetyka wiatrowa na lądzie i morzu oraz fotowoltaika

Znaczenie energetyki jądrowej (w tym dużych bloków elektrowni jądrowych i reaktorów modułowych SMR), uległo wzmocnieniu – jako stabilna, zeroemisyjna podstawa systemu pod koniec lat 30. i w latach 40. XXI wieku.
Gaz ziemny pełnić będzie rolę paliwa pomostowego, z maksymalnym popytem na poziomie około 24-25 mld m³ ok. 2030 roku. Stopniowo będzie zastępowany przez gazy odnawialne i zdekarbonizowane.

Aktualny projekt KPEiK można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/energia/ministerstwo-energii-opublikowalo-projekt-krajowego-planu-w-dziedzinie-energii-i-klimatu-do-2030-i-2040-roku-to-kluczowy-dokument-dla-polskiej-energetyki-i-polskiej-gospodarki#:~:text=Scenariusze,zdekarbonizowane

Po wybraniu Polski z mapy ogólnej pojawiają się dwie mapy szczegółowe dostępne dla naszego kraju: nasłonecznienie w płaszczyźnie horyzontalnej oraz nasłonecznienie na optymalnie pochylonej płaszczyźnie.



Podstawą analizy potencjału wykorzystania energii słonecznej w danym kraju jest mapa nasłonecznia w płaszczyźnie horyzontalnej.

Należy zwrócić uwagę na wartość całorocznego promieniowania słonecznego [kWh/m^2] oraz ewentualną zmienność tej wartości w różnych rejonach kraju (występowanie obszarów lepszym lub gorszym nasłonecznieniu).

O realnie możliwej do uzyskania z systemu fotowoltaicznego energii elektrycznej możemy wnioskować z mapy nasłonecznienia dla optymalnie pochylonej płaszczyzny.

Przypominam, że przeliczenia nasłonecznienia na produkcję energii elektrycznej w systemie PV na w/w mapach dokonano w oparciu o zaniżony współczynnik PR (wyjaśnienie przy mapach kontynentalnych), dlatego do opracowania własnego w sprawozdaniu należy użyć skorygowanego współczynnika PR. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wartości podane na mapach odnoszą się pojedynczej płaszczyzny fotowoltaicznej i nie uwzględniają efektów częściowego zacienienia (zwykle okresowo występującego) instalacji fotowoltaicznej. W przypadku farm fotowoltaicznych (zabudowa wielorzędowa), stosuje się mniejsze (nieoptymalne) kąty pochylenia modułów PV w celu zmniejszenia efektu wzajemnego zacieniania się rzędów oraz lepszego wykorzystania powierzchni działki. Tak więc, dane umieszczone na mapach należy traktować jako wartości maksymalne, które rzadko będą osiągane przez rzeczywiste systemy PV.

Po dokonaniu przeglądu map dla skazanych krajów należy wypełnić poniższą tabelę i umieścić ją w sprawozdaniu:

Kraj	Nasłonecznie w płaszczyźnie horyzontalnej		Produkcja energii elektrycznej z 1kWp optymalnie pochylonego systemu PV		Uwagi
	najniższe	najwyższe	najmniejsza	największa	Tutaj należy krótko scharakteryzować dany kraj pod względem potencjału PV – jednorodność bądź różnorodność warunków, położenie obszarów najlepszych i najgorszych itd.
	[kWh/m^2/rok]	[kWh/m^2 rok]	[kWh/kWp rok]	[kWh/kWp rok]	

Praca własna (do sprawozdania):

1. Co to jest współczynnik PR i dlaczego nie wynosi 100%.
2. Na głównej mapie znajdź europejskie kraje o najmniejszym i największym potencjale pozyskiwania energii słonecznej i wymień je wraz z odpowiednią mapą w sprawozdaniu.
3. Określ zakres optymalnych kątów pochylenia modułów fotowoltaicznych w Europie i wykaż od jakiego parametru lokalizacyjnego (długość czy szerokość geograficzna) jest zależny ten kąt.
4. Postaraj się określić przybliżoną relację matematyczną między parametrem znalezionym w poprzednim punkcie a optymalnym kątem pochylenia modułów fotowoltaicznych.
5. Jaki jest optymalny, całoroczny kąt pochylenia modułów fotowoltaicznych w Polsce?
6. Jakiego przyrostu produkcji energii z systemu fotowoltaicznego można się spodziewać w Europie dzięki zastosowaniu jednoosiowego trackera ? Podaj zakres tego przyrostu. Wskaż kraje, w których jest on największy i spróbuj wyjaśnić, dlaczego. Jaki przyrost produkcji energii elektrycznej da zastosowanie jednoosiowego trackera w Polsce?
7. Porównaj dostępność energii słonecznej w Polskich miastach z innymi miastami w pozostałych państwach europejskich. Porównanie ma dotyczyć zarówno wartości średniej jak i różnic dla poszczególnych miast. Porównanie ma wykazać czy Polska charakteryzuje się w miarę jednakową dostępnością energii słonecznej we wszystkich miastach czy też występują u nas zarówno obszary o bardzo dobrych jak i o bardzo słabych warunkach słonecznych (np. jak we Włoszech lub w UK).
8. Korzystając z darmowych map na komercyjnym portalu SolarGIS (https://solargis.com/resources/free-maps-and-gis-data) porównaj dostępność energii słonecznej w Europie i na innych kontynentach. Wnioski umieść w sprawozdaniu.
9. Wypełnij tabelę danymi z map wskazanych krajów.
10. Spróbuj wyjaśnić, dlaczego te same stawki taryf gwarantowanych (kwoty uzyskiwane za energię wyprodukowaną w PV i wprowadzoną do publicznej sieci elektroenergetycznej) w Niemczech stymulowały równomierny rozwój branży a w Hiszpanii doprowadziły do lawinowego wzrostu budowy farm PV i niemal spowodowały krach na rynku energii. Aby zrozumieć to zjawisko sprawdź jaka jest istota taryf gwarantowanych (Feed-In Tariff) szczególnie w zakresie fotowoltaiki, jaka była relacja ich stawek do cen energii sieciowej w na początku systemowego rozwoju fotowoltaiki w danym kraju (np. Niemcy 2006, UK 2010) oraz kto tak naprawdę ponosi koszty finansowania systemu taryf gwarantowanych?